Actividad previa

- Realizar el cuestionario de este enlace sobre el artículo Non-negative Matrix Factorization: A Survey.

Resultado de Aprendizaje

RdA de la asignatura:

- **RdA 1:** Plantear los conceptos fundamentales del aprendizaje automático, incluyendo los principios básicos, técnicas de preprocesado de datos, métodos de evaluación y ajuste de modelos, destacando su importancia en el análisis y resolución de problemas de datos.

RdA de la clase:

- Comprender qué es el aprendizaje no supervisado y sus aplicaciones generales.
- Diferenciar entre los tipos de agrupamiento: exclusivo, superposición y jerárquico.

Introducción

Pregunta inicial: Si el Profesor Oak pierde las etiquetas de «Tipo» y solo conserva estadísticas numéricas de los Pokémon, ¿qué similitudes podrían revelar los grupos obtenidos? ¿Por qué esos grupos no tendrían que coincidir con los tipos originales?

Desarrollo

Actividad 1: Introducción al Aprendizaje No Supervisado

Se utilizará un video introductorio mediante proyección y discusión para familiarizar a los estudiantes con el concepto de aprendizaje no supervisado y sus aplicaciones en problemas de datos sin etiquetas.

¿Cómo lo haremos?

- **Proyección de video:** Se presentará un video educativo que explique qué es el aprendizaje no supervisado.

  Enlace al video: Qué es el Aprendizaje No Supervisado.

- **Interacción con ChatGPT:** Después del video, cada estudiante formulará preguntas sobre los conceptos que no entendió. Se dará prioridad a agrupamiento, k-means, agrupamiento jerárquico y efecto de la escala de los datos.
- **Discusión grupal:** Los estudiantes compartirán los términos que investigaron y las respuestas proporcionadas por ChatGPT.

Actividad 2: Definiciones clave

En esta actividad los estudiantes explorarán las definiciones y características de los principales tipos de agrupamiento en el aprendizaje no supervisado mediante clase magistral, exploración con ChatGPT y búsqueda de referencias científicas en Consensus.

¿Cómo lo haremos?

- **Presentación de conceptos:** El docente explicará brevemente las definiciones y ejemplos de los principales tipos de agrupamiento en aprendizaje no supervisado:
  - **Agrupamiento exclusivo:** Cada dato pertenece exclusivamente a un único grupo. Ejemplo: k-means.
  - **Agrupamiento con superposición:** Los datos pueden pertenecer a múltiples grupos con grados de pertenencia. Ejemplo: clustering difuso (*fuzzy clustering*).
  - **Agrupamiento jerárquico:** Los datos son organizados en una estructura de árbol jerárquico. Ejemplo: dendrogramas.

  El carácter jerárquico describe cómo se organizan los grupos; al cortar el dendrograma, cada dato también puede quedar asignado a un solo grupo. Por ello, «jerárquico» y «exclusivo» no son categorías opuestas.
- **Exploración guiada:** Los estudiantes realizarán dos tareas principales en grupos pequeños:
  1. **Preguntar a ChatGPT:** Cada grupo formulará las siguientes preguntas a la herramienta:
     - ¿Puede un agrupamiento jerárquico producir grupos exclusivos? ¿Qué describe cada término?
     - ¿Qué información aporta un dendrograma que no muestra una única partición obtenida con k-means?
     - ¿Qué limitaciones tienen los métodos de agrupamiento con superposición en aplicaciones reales?
  2. **Búsqueda de referencias:** Usando la plataforma Consensus, los estudiantes buscarán un artículo científico que respalde o amplíe las respuestas obtenidas de ChatGPT, identificando la idea principal del artículo y cómo se relaciona con el tema discutido.
- **Presentación de hallazgos:** Cada grupo presentará un resumen de las respuestas obtenidas de ChatGPT y la referencia científica encontrada en Consensus.

Actividad 3: Efecto de la Normalización en la Clusterización

En esta actividad los estudiantes analizarán mediante exploración de cuaderno de Jupyter cómo las diferentes técnicas de normalización pueden afectar el resultado de los algoritmos de clusterización.

¿Cómo lo haremos?

- **Presentación inicial:** Se presentan gráficos que muestran cómo StandardScaler, MinMaxScaler y Normalizer transforman los datos y afectan los grupos obtenidos con k-means.
- **Exploración individual:** Cada estudiante deberá analizar el gráfico y responder preguntas como:
  - ¿Qué cambia en los grupos asignados cuando se transforma la escala de los datos? ¿Puede juzgarse la calidad de un agrupamiento solo por su aspecto visual?
- **Implementación en Python:** Los estudiantes accederán a un cuaderno de Jupyter previamente preparado.

  Enlace al cuaderno: 07-Normalizacion-Agrupamiento.ipynb.
- **Experimentación:** Agrega otras normalizaciones (por ejemplo, RobustScaler) y observa cómo afectan los resultados.

Cierre

Verificación de aprendizaje:

1. ¿En qué se diferencia la pertenencia exclusiva de la pertenencia con superposición? ¿Puede un método jerárquico producir grupos exclusivos?
2. En el ejemplo del cuaderno, ¿qué asignaciones de k-means cambian, si las hay, al transformar los datos y cómo explicarías esas diferencias?

Pregunta de investigación:

1. En un caso real de agrupamiento sin etiquetas, ¿qué variables y decisiones de escalado podrían cambiar la interpretación de los grupos y por qué?